ОЕТ 2 – Комплексна импеданса и адмитанса

Саобраћајно техничка школа, Београд, Земун

1 Бројеви 1, j, -1 и $-j$ на јединичном кругу

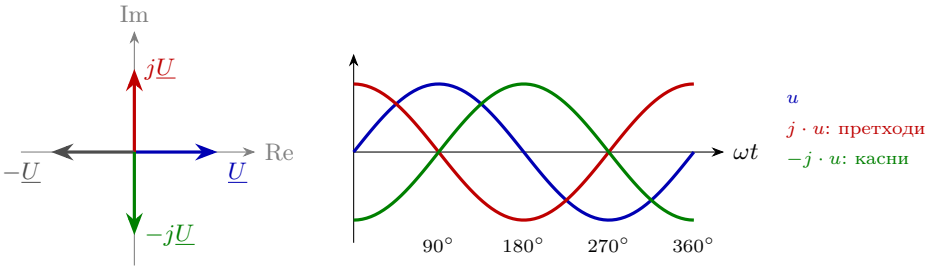
По Ојлеровој формули, тачка на јединичном кругу под углом θ је $e^{j\theta} = \cos\theta + j\sin\theta$. Ако уврстимо четири карактеристична угла, добијамо четири тачке у којима круг сече осе:

θ	$0°$	$90°$	$180°$	$270°$
$\cos\theta + j\sin\theta$	$1 + j\cdot 0$	$0 + j\cdot 1$	$-1 + j\cdot 0$	$0 + j\cdot(-1)$
резултат	1	j	-1	$-j$

Сва четири броја имају модуо 1, па при множењу **не мењају дужину** фазора, већ само **додају свој угао**. Зато су они, у ствари, упутства за окретање:

$\cdot 1$	ништа се не мења
$\cdot j$	окрет за $+90°$ (супротно од казаљке): сигнал **претходи** за $90°$
$\cdot(-1)$	окрет за $180°$: сигнал се **обрне** (промени знак)
$\cdot(-j)$	окрет за $-90°$ (у смеру казаљке): сигнал **касни** за $90°$

Ако напону $u = U_m \sin\omega t$ одговара фазор $\underline{U}$, фазору $j\underline{U}$ одговара $U_m \sin(\omega t + 90°)$, а фазору $-j\underline{U}$ одговара $U_m \sin(\omega t - 90°)$. Види се и зашто је $j^2 = -1$: два окрета од $90°$ дају окрет од $180°$.



Слика 1: Множење са j, -1 и $-j$ окреће фазор (лево) и помера синусоиду (десно)

2 Импеданса

У колу наизменичне струје отпорник, калем и кондензатор се супротстављају струји, али калем и кондензатор уз то и **померају фазу** струје за $90°$. **Импеданса** $\underline{Z}$ је комплексна отпорност која у једном броју носи обе информације: колико елемент смањује струју и за колико је помера.

$$\underline{Z} = \frac{\underline{U}}{\underline{I}} = R + jX = |\underline{Z}|\, e^{j\varphi} \qquad [\Omega], \qquad |\underline{Z}| = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \varphi = \operatorname{arctg}\frac{X}{R}$$

Реални део R је **резистанса**: она троши енергију и претвара је у топлоту. Имагинарни део X је **реактанса**: она енергију не троши, већ је привремено чува у пољу и враћа извору. За основне елементе ($X_L = \omega L$, $X_C = \frac{1}{\omega C}$, и $\frac{1}{j} = \frac{j}{j^2} = -j$):

$$\underline{Z}_R = R, \qquad \underline{Z}_L = j\omega L = jX_L, \qquad \underline{Z}_C = \frac{1}{j\omega C} = -jX_C$$

Зашто нам треба? Са импедансом за наизменичну струју важе **исти закони** као за једносмерну: Омов закон $\underline{U} = \underline{Z}\,\underline{I}$, Кирхофови закони, редна веза $\underline{Z}_e = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_2$ и паралелна веза. Једина разлика је што рачунамо са комплексним бројевима, уместо да решавамо сложене једначине са синусима.

3 Адмитанса

Адмитанса је реципрочна вредност импедансе, као што је проводност реципрочна вредност отпорности: $\underline{Y} = \dfrac{1}{\underline{Z}} = G + jB$ [S]. G је **кондуктанса**, а B **сусцептанса**. Адмитансу рачунамо тако што бројилац и именилац помножимо конјугованим имениоцем:

$$\underline{Y} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{(R + jX)(R - jX)} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} \qquad \text{и} \qquad \underline{Y}_R = \frac{1}{R}, \quad \underline{Y}_L = \frac{-j}{\omega L}, \quad \underline{Y}_C = j\omega C$$

Адмитанса је згодна код **паралелне везе**, јер се адмитансе грана сабирају: $\underline{Y}_e = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2$.

Адмитанса $\underline{Y}$ је реципрочна вредност импедансе, као што је проводност реципрочна вредност отпорности. Показује колико лако елемент пропушта наизменичну струју.

$$\underline{Y} = \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{\underline{I}}{\underline{U}} = G + jB = |\underline{Y}|\, e^{-j\varphi} \qquad [\mathrm{S}], \qquad |\underline{Y}| = \sqrt{G^2 + B^2} = \frac{1}{|\underline{Z}|}$$

- $\underline{Y}$ – **адмитанса** (комплексна проводност),
- G – **кондуктанса** (реални део, активна проводност), одговара резистанси,
- B – **сусцептанса** (имагинарни део, реактивна проводност), одговара реактанси.

Јединица за све три величине је **сименс** (S), $1\ \mathrm{S} = 1/\Omega$.

Адмитансу рачунамо тако што бројилац и именилац помножимо конјугованим имениоцем:

$$\underline{Y} = \frac{1}{R + jX} = \frac{R - jX}{(R + jX)(R - jX)} = \frac{R - jX}{R^2 + X^2} \quad \Longrightarrow \quad G = \frac{R}{R^2 + X^2}, \qquad B = \frac{-X}{R^2 + X^2}$$

Сусцептансе калема и кондензатора:

$$B_L = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{X_L} \quad \text{(индуктивна)}, \qquad B_C = \omega C = \frac{1}{X_C} \quad \text{(капацитивна)}$$

па су адмитансе основних елемената:

$$\underline{Y}_R = G = \frac{1}{R}, \qquad \underline{Y}_L = \frac{1}{j\omega L} = -jB_L, \qquad \underline{Y}_C = j\omega C = jB_C$$

Адмитанса је згодна код **паралелне везе**, јер се адмитансе грана сабирају: $\underline{Y}_e = \underline{Y}_1 + \underline{Y}_2$, а кондуктансе и сусцептансе посебно: $G_e = G_1 + G_2$, $B_e = B_1 + B_2$.

Импеданса $\underline{Z}$ [Ω]	**Адмитанса** $\underline{Y}$ [S]	
резистанса R	кондуктанса G	реални део
реактанса X	сусцептанса B	имагинарни део
$X_L = \omega L$	$B_L = 1/(\omega L)$	калем
$X_C = 1/(\omega C)$	$B_C = \omega C$	кондензатор